

IDENTIFICACIÓN									
Programa académico		Microbiología							
Nombre de la asignatura y/o módulo		Análisis Instrumental							
Resultado de aprendizaje del programa (RAP)		RAP1. Aplica los principios de las ciencias básicas para solucionar problemas relacionados con su objeto de estudio, comprometido con el desarrollo sostenible. RAP2. Analiza los factores intrínsecos, extrínsecos y el potencial metabólico de los grupos microbianos; aplicados en los sectores agroindustrial, agroalimentario ambiental, pecuario y biotecnológico. RAP3. Utiliza los principios básicos de calidad en los diferentes procedimientos aplicados en la microbiología. RAP4. Participa en la formulación, ejecución y transferencia de ciencia, tecnología e innovación, en los campos de acción de la microbiología. RAP5. Demuestra liderazgo, capacidad crítica, reflexiva en el marco de la ética, con responsabilidad y habilidad de trabajo en grupo e interdisciplinario.							
Código de la asignatura y/o módulo		MB402							
Créditos académicos		3							
Horas de trabajo semestral del estudiante		Horas con acompañamiento docente				HTI	48	HTT	144
		HDD	48	HTP	48				
Prerrequisitos		Análisis Químico							
Correquisitos		Ninguno							
Departamento oferente		Biología, Microbiología y afines							
Tipo de asignatura		Teórica:		Teórico práctica:		X		Práctica:	
Naturaleza de la asignatura y/o módulo		Habilitable:		No habilitable:		X			
		Validable:		No validable:		X			
		Homologable:		No homologable:					
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y / O MÓDULO									
El análisis microbiológico mediante el uso de instrumentos es importante como fundamento para el desarrollo de un verdadero control de calidad en los laboratorios, que comprenden las herramientas de interpretación de los resultados analíticos, mediante la medición temprana de metabolitos detección de microorganismos por técnicas instrumentales. Por consiguiente, es necesario que el microbiólogo conozca el fundamento de los métodos ópticos, electrocatalíticos y cromatográficos mediante la transferencia de electrones, la emisión de electrones, la dispersión, absorción, refracción, polarización de la luz y el equilibrio de la fase gaseosa. Además de la interpretación de los datos de los equipos instrumentales mediante la construcción de curvas de calibración y el análisis de sus parámetros de calidad, análisis de incertidumbre de las técnicas, análisis de repetibilidad y reproducibilidad, procesos de señal y ruido como interferentes en los análisis. Asimismo, los procesos de búsqueda de la exactitud y precisión en los resultados, calibración de equipos y validación de técnicas.									
OBJETIVO GENERAL									
Comprender las técnicas instrumentales, para el desarrollo profesional del estudiante de microbiología entendiendo el fundamento del funcionamiento de equipos e instrumentos para el análisis de metabolitos, asimismo el análisis microbiológico mediante equipos de microbiología rápida. Además brindar herramientas al estudiante para el análisis de resultados analíticos y toma de decisiones.									
OBJETIVOS ESPECÍFICOS									

- Analizar el fundamento de los equipos ópticos, impedancia eléctrica, cromatográficos y electroforéticos.
- Aplicar operaciones aritméticas para determinar errores instrumentales (relación señal/ruido); error relativo; Incertidumbre; análisis de repetibilidad y reproducibilidad dominando las variables que aportan confiabilidad a los estudios realizados.
- Aplicar las herramientas para la elaboración de curvas de calibración, y parámetros de calidad que conciernen a esta.
- Aplicar herramientas para el análisis metrológico, validación de metodologías de laboratorio y análisis de repetibilidad y reproducibilidad
- Comprender el funcionamiento de los equipos ópticos, electrocatalíticos y cromatográficos y la aplicación en el campo profesional y científico
- Utilizar el lenguaje técnico para referirse a los equipos de análisis.
- Evaluar el funcionamiento de los equipos con base en resultados de calibración, y determina el alcance mediante los parámetros técnicos del equipo (resolución, fundamento, incertidumbre, etc)
- Relacionar las técnicas clásicas instrumentales con las técnicas emergentes para análisis de productos microbiológicos.
- Conocer la aplicación de las técnicas de extracción para obtención de metabolitos microbiológicos.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS

Atendiendo al Modelo Pedagógico Cognitivo adoptado por la Universidad Popular del Cesar y que tiene como punto de partida el Enfoque Constructivista, para el desarrollo de los procesos se utilizará una metodología Activa-Participativa, donde el estudiante será el gestor de su propio aprendizaje bajo la orientación del docente, apoyándose en variados procedimientos didácticos que permitan la transposición de teorías y conceptos. Todas las acciones propenden por el desarrollo en los estudiantes de competencias en el campo del saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. Consecuente con lo anterior, la asignatura se orienta desde las siguientes actividades metodológicas:

Docencia Directa: exposición directa del profesor, talleres dirigidos, debates, análisis, reflexión e interpretación de lecturas, socialización de temas, actividades de evaluación y retroalimentación, elaboración y construcción de ensayos cortos en el aula, mapas conceptuales, relatorías, mapas mentales, mentefactos, organizadores anticipados, conversatorios, trabajo en equipo colaborativo y sustentaciones.

Trabajo Independiente del estudiante con la asesoría del docente: revisión bibliográfica y temática, lectura previa de las temáticas a desarrollar para generar sustratos mentales sobre los cuales construir nuevos conceptos, asistencia a conferencias y seminarios; aplicación de técnicas de estudio, como el resumen, en las cuales se elaboren cuadros, tablas, gráficas, esquemas, reordenamiento y mapas conceptuales.

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL PROGRAMA

El curso de Análisis Instrumental contribuye al logro de la siguiente Competencia Genérica del programa:

CG-1. Demuestra liderazgo, capacidad crítica, reflexiva, dinamismo en el marco de la ética, con responsabilidad y habilidad de trabajo en equipo e interdisciplinario; proponiendo ideas de emprendimiento e innovación utilizando las tecnologías de la información y comunicación – TICs.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA, DE LA ASIGNATURA Y O MÓDULO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA Y/ O MÓDULO
CE1. Aplica los principios de las ciencias básicas para la formulación de estrategias que solucionen problemas sociales, económicos y ambientales en el contexto de su objeto de estudio y comprometido con el desarrollo sostenible. CE2. Aplica los conocimientos y metodologías con calidad, empleadas para explicar la naturaleza y fenómenos de la vida de los microorganismos; asimismo su importancia e implementación en los sectores agroindustrial, agroalimentario, ambiental, pecuario y biotecnológico.	CE1. Desarrolla procesos de investigación básica y aplicada, de desarrollo tecnológico e innovación en los campos de acción de la microbiología industrial, ambiental, agrícola y veterinaria. CE2. Adapta y apropia los cambios de ciencia y tecnología alrededor de la Microbiología y promueve su transferencia a contextos locales, así como propone alternativas de desarrollo en los campos de aplicación de la Microbiología. CE3. Aplica técnicas moleculares y biotecnológicas a partir de microorganismos en el sector industrial, ambiental, agroalimentario y agropecuario.

CE3. Participa en la formulación, ejecución y transferencia de ciencia, tecnología e innovación, en los campos de acción de la microbiología a nivel regional, nacional e internacional.	CE4. Aplica técnicas moleculares y biotecnológicas a partir de microorganismos en el sector industrial, ambiental, agroalimentario y agropecuario.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y/ O MÓDULO	
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA Y/ O MÓDULO	CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y/ O MÓDULO
RAA1. Calcula la concentración y parámetros físicoquímicos de un analito problema, teniendo en cuenta una curva de calibración mediante proceso estandarizado en un equipo instrumental.	Unidad I. Introducción y mediciones básicas Métodos analíticos Relación de los Métodos instrumentales con fenómenos físicos Teoría de errores, tipos de errores, formas de reducirlos Calibración y ajuste de equipos instrumentales Calibración de métodos instrumentales Variables analíticas: señal y ruido Medición de exactitud, precisión e incertidumbre de los métodos Práctica de Laboratorio 1. Normas de bioseguridad. Práctica de Laboratorio 2. Reconocimiento de equipos en análisis instrumental. Práctica de Laboratorio 3. Elaboración de curvas de calibración. Práctica de Laboratorio 4. Análisis de repetibilidad y reproducibilidad.
RAA1. Calcula la concentración y parámetros físicoquímicos de un analito problema, teniendo en cuenta una curva de calibración mediante proceso estandarizado en un equipo instrumental.	Unidad II. Espectroscopía electrónica y molecular Introducción a la espectrofotometría leyes de la espectrofotometría Emisión y absorción atómica Espectroscopía de masas Quimioluminiscencia y bioluminiscencia Espectrometría según fenómenos físicos (dispersión, refracción, rotación) Práctica de Laboratorio 5: Determinación de señal y ruido en mediciones analíticas. Práctica de Laboratorio 6. Espectros de absorción. Práctica de laboratorio 7. Continuación Espectros de absorción.
RAA1. Calcula la concentración y parámetros físicoquímicos de un analito problema, teniendo en cuenta una curva de calibración mediante proceso estandarizado en un equipo instrumental.	Unidad III. Química electroanalítica Celdas electroquímicas Potenciometría Conductivimetría Práctica de Laboratorio 8. Calibración y titulación potenciométrica.
RAA4. Realiza cálculo de tamaño molecular de las proteínas usando electroforesis en gel y separación cromatográfica de componentes de un extracto a partir de matrices microbianas y vegetales.	Unidad IV. Métodos de separación Electroforesis Generalidades de cromatografía Cromatografía en capa fina y cromatografía en gel Cromatografía de gases

	Cromatografía líquida de alta resolución Cromatografía por fluidos supercríticos Práctica de Laboratorio 9. Laboratorio virtual electroforesis de proteínas. Práctica de Laboratorio 10. Continuación Laboratorio virtual electroforesis de proteínas. Práctica de Laboratorio 11. cromatografía en capa fina.
RAA4. Realiza cálculo de tamaño molecular de las proteínas usando electroforesis en gel y separación cromatográfica de componentes de un extracto a partir de matrices microbianas y vegetales.	Unidad V: Métodos de Extracción de metabolitos Extracciones convencionales con solventes fríos Extracciones con calentamiento de solvente Extracciones asistidas con microondas y ultrasonido Extracciones emergentes (PLE, FSC) Métodos de eliminación de solventes Práctica de Laboratorio 12. Métodos de extracción (soxhlet y maceración).
RAA2. Explica crítica y reflexivamente los fundamentos de las técnicas instrumentales emergentes, aplicadas en el campo de la microbiología cimentadas en la interacción de la radiación electromagnética y la materia.	Unidad VI. Métodos instrumentales emergentes de uso en microbiología Análisis de las técnicas emergentes en microbiología: Equipo de microbiología rápida SOLERIS Equipo de identificación microbiana maldi tof equipo de identificación microbiana MINI VIDAS Métodos de predicción microbiana por cambios fisicoquímicos Práctica de Laboratorio 13. técnicas de determinación de crecimiento microbiano.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

El resultado de la evaluación del desempeño de los estudiantes se cuantifica en una escala de 0 a 5, según el reglamento de la Universidad. Las notas se reportan a la Oficina del Centro de Admisiones Registro y Control Académico –CARCA- en tres cortes durante el semestre: Primer parcial 30%, Segundo parcial 30% y Examen final 40%.

Describir los mecanismos efectivos de seguimiento, evaluación y análisis de los resultados de aprendizaje, de tal manera que se articulen de forma planificada y coherente con el proceso formativo, las actividades académicas, el nivel de formación y la o las modalidades en las cuales se ofrecerá el programa. Estos mecanismos de evaluación deben estar en concordancia con la normatividad institucional, deben quedar claros los porcentajes y todo aquello que es sujeto de valoración.

A continuación, se ofrecen algunos instrumentos y estrategias de evaluación:

Examen objetivo: un examen objetivo correctamente elaborado puede ser utilizado como instrumento de selección o diagnóstico de tipo formativo o sumativo en función de una asignatura o programa de estudios.

Quíz: la aplicación debe ser breve y rápida y es recomendable que después se realice una realimentación con los estudiantes, a fin de reforzar los aprendizajes o bien hacer las correcciones o aclaraciones necesarias sobre el tema en cuestión.

Lista de cotejo: la lista de cotejo es un instrumento que permite valorar la ausencia o presencia de acciones, tareas o atributos para verificar su cumplimiento durante el proceso de aprendizaje.

Rúbrica: la rúbrica es un instrumento que define tareas, actividades o comportamientos específicos que se desean valorar, así como los niveles de desempeño asociados a cada uno de estos. Existen dos tipos de rúbrica: la holística y la analítica. La primera brinda una perspectiva global del mismo y la segunda ofrece evidencia más detallada y específica sobre cada aspecto evaluado, según la escala de valoración o la categoría en que se encuentre. El empleo de una u otra dependerá de los objetivos que se persiguen en la evaluación.

Exposición oral: la exposición puede ser utilizada como una herramienta de enseñanza y de evaluación; el profesor debe establecer los criterios a evaluar de manera clara y precisa; permite evaluar conocimientos y habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información, así como de comunicación verbal.

Simulación: la utilización de la simulación como herramienta para el aprendizaje y la evaluación continúa extendiendo su campo de acción en áreas diversas en las que se requiere que los alumnos apliquen los conocimientos teóricos adquiridos, a fin de desarrollar destrezas y habilidades que utilizarán en su práctica profesional. La simulación con escenarios bien diseñados contribuirá de manera eficaz a que el alumno adquiera y/o mejore sus capacidades en toma de decisiones, procedimientos, además de valores como el compromiso y la responsabilidad al convertirse en profesional egresado.

Ensayo: el ensayo es una herramienta que permite la evaluación de habilidades de pensamiento complejo; el profesor puede emplear el ensayo como un recurso de evaluación formativa o sumativa; el ensayo permite evaluar las capacidades de organización y síntesis de información, así como la argumentación por parte de los alumnos. Se sugiere el uso de otros instrumentos de evaluación como la rúbrica o lista de cotejo para que la evaluación del ensayo se lleve a cabo de manera sistemática.

Estudio de caso: el estudio de caso como instrumento de evaluación debe contener información clara, descriptiva y suficiente que evidencie los conocimientos y habilidades que el estudiante emplea para su análisis y resolución. El planteamiento de preguntas críticas por parte del profesor, el análisis riguroso, la autorreflexión y la exposición de opiniones de los alumnos deben acompañar siempre el estudio de caso.

Resolución de problemas: la resolución de problemas promueve procesos cognitivos complejos de alto nivel como el pensamiento crítico, reflexivo, el razonamiento y la argumentación utilizados para fundamentar la solución al problema. Impulsa la creatividad para diseñar soluciones debido a la libertad e interacción que tienen alumno-profesor-grupo. Contribuye a que el profesor identifique los puntos débiles y fuertes de la aplicación del aprendizaje y realmente al alumno para que ambos puedan aplicar medidas de mejora.

Proyecto: la evaluación basada en proyectos es interdisciplinaria, lo que permite que los estudiantes relacionen.

Portafolio: el uso del portafolio ayuda al profesor y al alumno a planificar y gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje; permite visualizar el aprendizaje de los alumnos durante el ciclo de formación; apoya a los alumnos a autoevaluar su propio trabajo y a identificar sus logros y áreas de oportunidad.

Demostración: la demostración reconoce los aprendizajes que no pueden ser valorados por una evaluación tradicional en distintos campos de conocimiento; fortalece la idea del trabajo interdisciplinario en el sentido que los estudiantes utilizan herramientas que son propias de otras áreas para resolver problemas que surjan de su demostración; favorece el desarrollo de habilidades como argumentación, asertividad, creatividad y construcción de conceptos; las demostraciones cortas y sucesivas afianzan los aprendizajes esperados porque permiten el logro y dominio de los conocimientos de los estudiantes.

Investigación: la investigación permite evaluar análisis y resolución de problemas, pensamiento crítico, autoevaluación del proceso de aprendizaje, entre otros. Ofrece a los docentes información que les permite generar nuevas experiencias que contribuyan a la comprensión de un tema. Ayuda a los estudiantes a reforzar lo adquirido durante el curso y a fortalecer sus habilidades para analizar su propio desempeño.

Diario de campo: el diario de campo sirve como un instrumento de autoevaluación porque le permite al alumno monitorear su propia evolución de aprendizaje y reflexionar sobre aspectos que el profesor le señala mediante preguntas, comentarios u observaciones. Este instrumento favorece el fortalecimiento de habilidades de metacognición y aporta información útil para realimentar a los alumnos sobre su capacidad de escritura, análisis y síntesis.

La nota mínima aprobatoria del curso es de TRES PUNTO CERO (3.0) y el curso no se considera habilitable.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- McKellar, R.C., and Lu, X. 2004. Modeling Microbial Responses in Food. CRC Press LLC. Boca Raton FL. USA. ISBN-10: 0-8493-1237-X.
- Miller J. Miller J. Estadística y Quimiometría para química analítica. Ed 4. Cap I y II, Pag 2 – 23.
- Moro Piñeiro, María. (2000) Metrología: introducción, conceptos e instrumentos, Universidad de Oviedo, 2000. 8483172313, 9788483172315.
- Romero L, Guevara M, Gomez B, Arredondo B, Cortez R, Liceth B. Producción de pigmentos procedentes de *Arthrospira maxima* cultivada en fotobiorreactores. Rev. Colomb. Biotecnol. Vo. XIX No. 1 enero – Junio 2017, 108 – 114.

- Pereira A, Gil B, Cebola J, Elisabete M, Romano A., Supercritical fluid extracts with antioxidant and antimicrobial activities from myrtle (*Myrtus communis* L.) leaves. Response surface optimization, The Journal of Supercritical Fluids, Volume 83, November 2013, Pages 57-64, ISSN 0896-8446.
- Sablani, S.S., Rahman, M.S., Datta, A.K., and Mujumdar, A.S. 2006. Handbook of Food and Bioprocess Modeling Techniques. CRC Press. Taylor & Francis Group. Boca Raton FL. USA. ISBN-10: 0-8247-2671-5.
- Skoog D, Holler F, Nieman T, Principios de Análisis Instrumental. Ed 5. 2001. Cap. VIII y X Pag. 203 – 219, – 245 - 268.
- <http://biomodel.uah.es/lab/SDS-PAGE/inicio.htm>
- http://eqf_web.webs.uvigo.es/eqf_phmetro.htm
- <http://biomodel.uah.es/lab/abs/espectro.htm>

La Universidad cuenta con las siguientes bases de datos: Proquest/Ebrary, colección virtual Pearson, E-libro, Ebooks, productos Legis: ILegiscomex y gestión humana, Ambientalex, Elsevier: Science direct, Scopus, Embase.